

Quy nạp toán học và hệ thức truy hồi

Chứng minh bằng quy nạp; dãy truy hồi và liên hệ với hàm đệ quy.

Mục tiêu bài học

- Chứng minh mệnh đề bằng phương pháp quy nạp toán học
- Thiết lập và tính các số hạng của hệ thức truy hồi
- Liên hệ hệ thức truy hồi với hàm đệ quy trong lập trình

1. Quy nạp toán học

Để chứng minh $P(n)$ đúng với mọi số tự nhiên $n \geq n_0$, thực hiện hai bước:

- Bước cơ sở: chứng minh $P(n_0)$ đúng.
- Bước quy nạp: giả sử $P(k)$ đúng (giả thiết quy nạp), chứng minh $P(k + 1)$ đúng.

Ví dụ: chứng minh $1 + 2 + \dots + n = n(n + 1)/2$. Cơ sở: $n = 1$ thì vế trái bằng 1, vế phải bằng $1 \cdot 2/2 = 1$. Quy nạp: giả sử đúng với k , khi đó $1 + \dots + k + (k + 1) = k(k + 1)/2 + (k + 1) = (k + 1)(k + 2)/2$, đúng với $k + 1$.

2. Hệ thức truy hồi

Hệ thức truy hồi định nghĩa số hạng của dãy qua các số hạng trước nó, kèm điều kiện ban đầu.

- Dãy Fibonacci: $F(0) = 0, F(1) = 1, F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)$. Các số hạng: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...
- Dãy $a(n) = 2 \cdot a(n - 1) + 1$ với $a(0) = 1$ cho 1, 3, 7, 15, 31, ...; công thức tường minh $a(n) = 2^{n+1} - 1$, có thể kiểm chứng bằng quy nạp.

Bài toán tháp Hà Nội: số bước chuyển n đĩa thỏa $H(n) = 2 \cdot H(n - 1) + 1, H(1) = 1$, nên $H(n) = 2^n - 1$.

3. Liên hệ với hàm đệ quy

Hệ thức truy hồi chuyển trực tiếp thành hàm đệ quy: điều kiện ban đầu là điểm dừng, công thức truy hồi là lời gọi đệ quy.

```
def fib(n):  
    if n < 2:                # điều kiện ban đầu = điểm dừng  
        return n  
    return fib(n - 1) + fib(n - 2)
```

Cài đặt trên tính lại nhiều lần cùng một giá trị nên rất chậm khi n lớn; có thể lưu kết quả đã tính (memoization) hoặc tính lặp từ dưới lên.

Tóm tắt

- Quy nạp gồm bước cơ sở và bước quy nạp $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$.
- Hệ thức truy hồi = công thức theo số hạng trước + điều kiện ban đầu.
- Điều kiện ban đầu tương ứng điểm dừng của hàm đệ quy.

Bài tập vận dụng

1. Chứng minh bằng quy nạp: $2^n > n$ với mọi $n \geq 1$.
2. Tính 10 số hạng đầu của Fibonacci và viết hàm tính $F(n)$ bằng vòng lặp.